

1 Objetivo

Esta Nota Técnica tem como objetivo estabelecer as diretrizes e requisitos técnicos para atendimento do projeto Programa de Alimentação do trabalhador do Ministério do Trabalho e Emprego.

O documento especifica as premissas obrigatórias e desejáveis relativas à arquitetura, interoperabilidade, desempenho, resiliência e padrões de integração corporativos da Dataprev. O intuito é assegurar que o sistema contratado não apenas cumpra seu papel funcional, mas também garanta a segurança no tráfego de dados, a facilidade de integração com os sistemas internos existentes e a eventual portabilidade da solução.



2 Requisitos de Arquitetura, Integração e Infraestrutura

2.1 Requisitos de Integração e Desacoplamento

Arquitetura Modular: O sistema deve ser desenvolvido em arquitetura modular baseada em APIs acessíveis e documentadas, permitindo que outros módulos do produto sejam construídos ou mantidos por empresas terceiras de forma independente.

Exportação Imediata de Dados: O sistema deve enviar automaticamente qualquer dado relevante gerado na plataforma para os repositórios internos no momento de sua criação ou atualização (envio imediato/orientado a eventos).

Conformidade com Padrões Internos: Todas as integrações com os sistemas da Dataprev devem seguir obrigatoriamente os padrões de arquitetura, segurança e governança de APIs definidos pela Dataprev.

Proteção contra Rajadas e Picos de Acesso: O sistema deve conter mecanismos para amortecer picos de requisições nas integrações (como o uso de filas e controle de vazão), evitando sobrecarga nos sistemas internos e de parceiros.

Garantia de Entrega de Dados: O sistema deve garantir a entrega dos dados mesmo em caso de falhas ou indisponibilidade temporária das APIs parceiras, utilizando retentativas automáticas e armazenamento de mensagens não entregues (DLQ).



2.2 Requisitos de Desempenho e Resiliência

Escalabilidade: O sistema deve escalar automaticamente para suportar grandes volumes de acessos simultâneos e variações na demanda de uso.

Desempenho e Alta Disponibilidade: O sistema deve ser resiliente a falhas e manter os tempos de resposta e a disponibilidade dentro dos limites acordados nas especificações de desempenho do projeto.

Otimização de Recursos: A solução deve ser projetada para otimizar o consumo de recursos computacionais, evitando a necessidade de superdimensionamento de infraestrutura para atendimento da carga operacional prevista.

2.3 Requisitos de Infraestrutura, Tecnologia e Portabilidade

Hospedagem em Nuvem Privada (Desejável): O sistema deve, preferencialmente, ser implantado e executado na nuvem privada disponibilizada pela Dataprev.

Portabilidade do Sistema (Desejável): O sistema deve ser empacotado em contêineres para facilitar sua transferência e execução em ambientes controlados integralmente pela Dataprev.

Alinhamento Tecnológico (Desejável): O sistema deve, preferencialmente, ser construído utilizando linguagens, ferramentas e tecnologias já conhecidas e utilizadas pelas equipes da Dataprev.

3 Conclusão

A observância dos requisitos técnicos descritos assegura a construção de uma solução alinhada às melhores práticas de engenharia de software e à maturidade arquitetural da Dataprev. O cumprimento dessas diretrizes garante a estabilidade operacional do sistema crítico, mitiga riscos de gargalos ou perdas de dados nas integrações e viabiliza a evolução contínua e sustentável do produto no ambiente corporativo.